

Hardness Over Hope: Policy-as-Code and Deterministic Governance in LLM Agent Orchestration

Confinamiento de varianza en agentes LLM mediante un plano de control determinista y plástico

Versión breve, v2, 2026-09-02. Autor: Ariel Edgardo Levy.

Versión de conferencia. La extensa (trece figuras, tres algoritmos en pseudocódigo, los dos teoremas con sus demostraciones completas, el registro por celda y la cronología de predicciones) es `paper-es.md`.

Resumen

Un arnés de agentes es la estructura de control que envuelve a un LLM y decide qué llamada viene después. Hecho de llamadas al modelo, hereda su varianza. Apilar instancias del componente sube una probabilidad; no produce una propiedad.

Interponemos entre el modelo y el flujo un motor determinista y plástico. Al LLM sólo se le pregunta qué dice el material; lo que devuelve se tipa como proposiciones con procedencia, y reglas en código deciden sobre ellas. Misma base de creencias, misma decisión. Lo que aprende son políticas, consolidadas offline en un artefacto firmado con guarda anti-regresión, sobre qué exige un request y qué puede hacer cada brazo (paradigma), nunca sobre nombres. El banco corre doce paradigmas sobre análisis forense de hechos, sin juez LLM. Contribuimos:

1. La máquina. Un agente confina su varianza cuando ninguna ramificación de su trayectoria depende del LLM, y entonces toda discrepancia tiene un nodo responsable (Proposición 1). Sacarle al LLM una sola decisión lleva un paradigma de 0,33 a 0,89 y hace coincidir sus réplicas.
2. La interfaz aprendible. Un paradigma es un paquete de capacidades auditables contra su código, y la pregunta exige capacidades, no nombres. Así declaradas predicen un paradigma nunca visto mejor que la dificultad de la tarea sola, sin cruzar su nulo (p exacto 0,066).
3. Lo que madura solo y lo que se diseña. Sin que nadie tocara una regla, θ pasó de gobernar cero tareas a 36 de 78 y la guarda frenó el único paso que no se separaba del ruido. Los medidores nuevos los agregaron personas, en tres refutaciones preregistradas con cada decisión reproducida 26 de 26.
4. Lo que la política compra. Entre brazos capaces, el desempate por costo con una señal computada ahorra 58% de tokens a utilidad igual al mejor fijo, fuera de muestra. El paradigma explica el 60% de la varianza del recall de evidencia y la región menos del 1%.

Una clave de política tiene que ser **COMPUTED** (Proposición 2), porque sólo se aprende sobre lo que se sensa sin el modelo. El determinismo habilita al aprendizaje.

Palabras clave: confinamiento de varianza, agentes LLM, plano de control, procedencia, capacidades, ontología de la pregunta, aprendizaje plástico, reproducibilidad.

El contrato de garantía, y qué pasa cuando la evidencia no alcanza

la abstención es una salida, no un fallo · y el rechazo sube el piso para el próximo request, sin tocar un peso

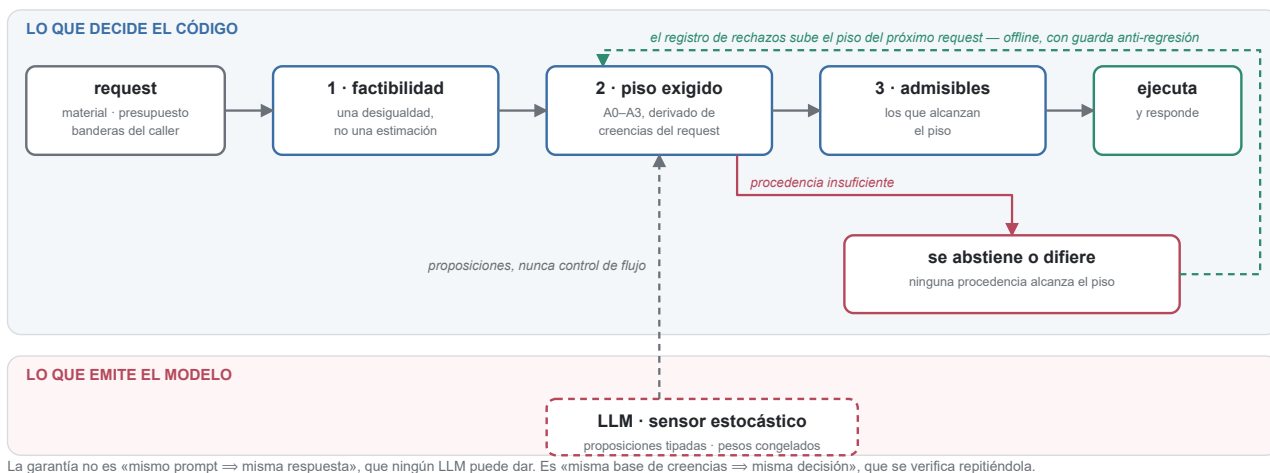


Figura 1. El request entra por la izquierda y sale por la derecha, y los cuatro pasos del riel no gastan un token hasta el último. Cuando ninguna procedencia alcanza el piso exigido, abstenerse es una salida y no un fallo (la rama de rechazo). El lazo es la plasticidad. El registro sube el piso del próximo request, offline y con guarda anti-regresión, sin que nadie toque un peso. La flecha punteada que sube del carril de abajo es la única que cruza la frontera, y lleva proposiciones tipadas, nunca control de flujo.

1. Introducción

Un arnés de agentes se elige una vez en tiempo de diseño y se congela en el código, y sobre él se construyen sistemas que firman números, disparan acciones y contestan a usuarios. Cualquier otra capa de un sistema de producción da tres propiedades por sentadas. En un agente hay que construirlas.

1. El flujo de control vive en el código. El modelo es aleatorio y va a seguir siéndolo. Lo que un arnés decide es cuánto del sistema depende de esa aleatoriedad. Delegarle ramificaciones (qué buscar después, cuántas vueltas dar, cuándo parar) vuelve aleatoria la trayectoria misma. Su precio está medido. Al menos entre el 12% y el 28% de las celdas (una celda es un par tarea × paradigma) cambian de resultado entre réplicas, corridas repetidas de la misma celda, a temperatura cero con el mismo prompt y la misma semilla (§5.2).
2. Cada valor emitido exhibe de dónde salió. Una respuesta correcta y una inventada llegan con la misma cara, así que la fuente tiene que viajar con el valor.
3. El sistema puede callarse. En el modo más difícil del corpus, las cadenas acopladas medidas con el modelo **gpt-5.6-terra**, el paradigma que gana lo hace con 8 correctas y 1 abstención sobre 9 celdas, sin una respuesta equivocada, y los brazos que fallan se abstienen más de lo que inventan.

Las tres se consiguen en el mismo lugar. Moviendo decisiones de flujo de control desde el modelo hacia el código, sobre señales del entorno que son contables y verificables.

1.1 Una expectativa de la literatura, y qué mide de verdad

La motivación habitual para trabajar sobre arneses es que elegir el paradigma por tarea paga. La selección oráculo por tarea supera al mejor fijo por 17,1pp sobre seis paradigmas, cuatro modelos frontera y diez benchmarks [arXiv:2604.06753], y los ruteadores reales recuperan un cuarto de esa brecha, lo que invita a concluir que hacen falta mejores selectores.

Este registro reordena esa expectativa. Los paradigmas son paquetes distintos de capacidades, y el premio alcanzable aparece sobre los ejes donde las capacidades difieren (costo, cobertura, abstención). Una señal computada ahorra 58% a utilidad igual al mejor fijo (§5.5). Sobre el eje que los tres contendientes comparten, la calidad, la brecha de oráculo es +0,058 y apenas se separa de su piso (+0,028 contra el calibrado, +0,011 contra su p95), porque tienen las mismas capacidades (§5.3). Los contendientes son los tres brazos que compiten por la calidad (§5.6); la brecha de oráculo es lo que ganaría elegir por tarea el mejor brazo sobre el mejor brazo fijo, y el piso de ruido es la brecha que ese oráculo mostraría por azar entre brazos idénticos. La interacción tarea×paradigma es grande y vive sobre todo entre los paradigmas que nadie elegiría. Sobre el catálogo entero el oráculo sí muestra premio neto, +0,07 a +0,15, y lo que ese premio pide es una clave que lo vea, porque ninguna señal por identidad de paradigma lo predice (§5.4, §5.6). El banco existe para que el sistema aprenda qué exige cada request y qué le puede dar cada brazo, y ahí es donde el premio se cobra.

1.2 Dominio y alcance

Lo que se evalúa es capacidad de RAG sobre análisis forense de hechos. Preguntas del tipo que hace un auditor o un analista de cumplimiento sobre un conjunto documental. Qué cuenta figura a nombre de quién, quién le reporta a quién subiendo N escalones, si existe registro de una transferencia, si alguien debía escalar y no lo hizo.

El corpus es heterogéneo por construcción, y sus once modos son los modos de falla de ese dominio. Hecho único verificable, enumeración independiente, cadena acoplada, agregación exhaustiva, horizonte desconocido, acción irreversible, vigencia, plantel declarado, ausencia, presuposición falsa y escritura compartida. Sobre eso se apilan tres anchos (5, 20 y 60 unidades) y entidades con variantes de superficie, anáfora y señuelos. El 36,5% de las menciones son invisibles a una búsqueda del nombre completo y el 100% de los saltos de cadena exige resolver una variante.

Medido: 78 tareas, 12 paradigmas y 3 réplicas que dan 2.511 filas y 123,3M tokens (nueve brazos sobre 67 tareas, tres sobre 78), cero errores de infraestructura, sin juez LLM y con el corrector auditado, más un held-out por el mismo camino de código y una réplica del consenso sobre una segunda familia de modelo. Todo panel comparativo es el rectángulo mecánico del registro, las 64 tareas × 8 brazos donde todos los brazos corrieron las mismas tareas con tres réplicas. Los tres episodios de §5.4 son anteriores a la campaña y corrieron sobre gpt-5.4-nano ; transfiere el mecanismo, no las magnitudes. Las cadenas acopladas de §5.2 corrieron sobre gpt-5.6-terra , con los números de gpt-5.6-luna , el modelo de la campaña, al lado. Fuera de alcance: un selector validado, benchmarks públicos, y un clasificador que recupere los ejes de la ontología desde un request real.

1.3 Organización

§2 ubica el trabajo. §3 describe el motor. §4 es la teoría: confinamiento, la identidad contable del valor de seleccionar, y la clave de la política. §5 son los resultados por contribución: plantel y varianza, la interfaz aprendible, el ciclo, lo que la política compra, por qué no hay premio de calidad, el consenso. §6 son las amenazas y el impacto. §7 concluye.

2. Trabajo relacionado

Cada pieza del motor viene de una línea con décadas de trabajo, y cada línea asume algo sobre su fuente de creencias que un LLM viola. Lo que sigue es el catálogo de supuestos que hubo que reemplazar.

Tabla 1. El linaje, y qué supuesto rompe un LLM estocástico.

línea	qué aporta	qué asume	qué rompe un LLM
Revisión de creencias, AGM (1985)	qué se retracta al entrar evidencia contradictoria	el postulado de éxito: la creencia entrante se acepta	una fuente que puede equivocarse vuelve inadmisible aceptar por defecto
Mantenimiento de verdad: Doyle (1979), de Kleer (1986)	cada creencia exhibe su justificación	que la justificación existe	fabrica justificaciones plausibles y bien formadas
Procedencia: Buneman <i>et al.</i> (2001), Green <i>et al.</i> (2007)	de dónde vino un valor, aparte de cuánto se le cree	que se deriva de la operación	no hay operación, hay una emisión
BDI (Rao y Georgeff, 1995)	deliberación separada de ejecución	sensores que no alucinan	alucina consistentemente
Políticas como datos: Soar (1987), ACT-R	la política es artefacto inspeccionable	condiciones de regla observables	las condiciones las emite el LLM, y la clave hereda su varianza (§5.6)
Plasticidad hebbiana (Hebb, 1949)	una asociación entre pares tiene contenido propio	que los eventos asociados son eventos	la traza es lo que el LLM pidió, no lo que ocurrió
Opción de rechazo (Chow, 1970)	cubrir menos a cambio de errar menos	una confianza calibrada	la confianza declarada no está calibrada; §5.7 construye una
Argumentación abstracta (Dung, 1995)	una conclusión vale si sobrevive los ataques	una relación de ataque dada	el espacio de respuestas plausibles y falsas no es construible

Qué se hizo con cada supuesto roto. La procedencia deja de derivarse y pasa a declararse y verificarse. La confianza deja de leerse del modelo y pasa a calibrarse contra el registro. Y las condiciones de la política pasan a exigirse `COMPUTED`, porque una clave elicitada convierte la tabla de decisión en una variable aleatoria.

Los vecinos contemporáneos. La búsqueda automática de workflows (AFlow, ADAS, GPTSwarm) optimiza offline un workflow. Select-then-Solve, FlowBank y TRACE-Router seleccionan en inferencia con cobertura total, sin filtro de factibilidad, sin decisión determinista y sin abstención. §5.6 mide que el premio que los motiva no existe entre brazos capaces, y §5.3 da el mecanismo. El Structured Cognitive Loop [arXiv:2511.17673] gobierna la inferencia con un runtime determinista en un modo global único. Este trabajo gradúa la garantía por solicitud, la deriva de creencias y acota con ella el espacio de planes. El ruteo sobre features textuales [arXiv:2608.00106] aprende un ruteador interpretable offline. Acá las features son capacidades declaradas del código y ejes de la pregunta, y el ruteador puede abstenerse.

Cuatro líneas más tienen dueño y se nombran. La cascada de modelos es FrugalGPT [arXiv:2305.05176], con el ruteo híbrido [arXiv:2404.14618], RouterBench [arXiv:2403.12031] y RouteLLM [arXiv:2406.18665] detrás; deciden entre modelos con el mismo control de flujo, y su detector es un puntaje aprendido sobre la respuesta, elicitado. Lo que §4 agrega es la partición por verificabilidad, y la exigencia de que el detector sea `COMPUTED` u `OBSERVED`. El voto entre respuestas es Self-Consistency [arXiv:2203.11171] y su versión universal [arXiv:2311.17311]; §5.7 vota con estructuras de control distintas, replica sobre otra familia contra criterio registrado, y no deja que el voto suba de procedencia. La separación «el modelo es un módulo, el control es del programa» es DSPy [arXiv:2310.03714], que optimiza el fraseo de los módulos; acá el fraseo es control nulo y lo que se aprende es qué exige la pregunta. Y las tarjetas de habilidades de agentes (Agent2Agent y antecesores) son texto que el agente escribe sobre sí mismo, `ELICITED`; una capacidad de §5.3 es un booleano declarado desde el código y auditado contra el registro. En una búsqueda fechada 2026-09-01 no se encontró trabajo que declare capacidades de control de flujo desde el código y las someta a leave-one-arm-out, la prueba de predecir un brazo que el ajuste nunca vio.

MINERVA/HADD (Jaime y Errecalde, 2026, Zenodo 10.5281/zenodo.20003407) es el antecedente de vocabulario más cercano. Una arquitectura declarada donde el LLM queda confinado a sensor tipado y la cognición es determinista sobre la base de creencias, en el encuadre neurosimbólico de Kautz [Kautz, 2022]. Lo que este trabajo agrega sobre ese vocabulario es la medición de cada invariante con su costo, la procedencia como jerarquía de admisibilidad, la garantía graduada por solicitud y la plasticidad de §3.

Tres mecanismos con antecedente, que este paper usa y no reclama. Sondeo con presupuesto sobre un estado de creencias tipado [arXiv:2606.31422], ediciones de política filtradas por un verificador [arXiv:2605.09487] y pisos de procedencia sobre acciones [arXiv:2607.01236]. Lo que queda libre, como conjunción, es una capa de decisión que elige qué topología de control correr por request, puede abstenerse, poda por aritmética antes de cualquier inferencia, y aprende sobre capacidades y ejes de la pregunta en vez de sobre nombres de paradigma.

Y los antecedentes directos de lo que este trabajo usa. Rutear entre paradigmas de recuperación por request existe: Adaptive-RAG [arXiv:2403.14403], Self-RAG [arXiv:2310.11511], FLARE [arXiv:2305.06983], Self-Route [arXiv:2407.16833], todos con selector elicitado o entrenado sobre el texto. «El modelo propone y una función computada filtra» es SayCan [arXiv:2204.01691] y LLM+P [arXiv:2304.11477]; el puente con Soar lo hizo CoALA [arXiv:2309.02427]; tipar la salida del modelo antes de usarla tiene antecedente en NeMo Guardrails y LMQL; los pisos sobre acciones son AgentSpec y GuardAgent; consolidar experiencia en código ejecutable es Voyager [arXiv:2305.16291] y Agent Workflow Memory [arXiv:2409.07429]. La curva riesgo-cobertura es de El-Yaniv y Wiener; el AURC, de Geifman, Uziel y El-Yaniv. La varianza a temperatura cero la miden Ouyang y colegas y Atil y colegas, y su fuente la explica He (2025). `pass^k` es de τ -bench [arXiv:2406.12045]. El máximo de los nulos es el maxT de Westfall y Young. Y los tres paradigmas que gobiernan los resultados tienen dueño: ReAct, Reflexion y ReWOO.

3. El motor

Cómo se decide un request

la frontera entre los dos carriles es la única decisión de diseño que el registro muestra que importa



Una decisión que cruza al carril de abajo se lleva el determinismo con ella: medido, el ancla de una caminata elegida por el modelo dio $u=1,000 / 0,000 / 0,000$ con la misma huella.

Figura 2. El método determinista: qué decide el código y qué emite el modelo. El carril de arriba es determinista y auditable: medidores de forma cerrada, creencias tipadas con procedencia, una compuerta aritmética, las capacidades que la pregunta exige, y recién ahí una elección entre los brazos capaces o una abstención. El carril de abajo es el modelo, y sólo emite proposiciones: qué dice una unidad, hacia dónde sigue un rastro. Nunca decide cuántas vueltas dar, qué índice usar ni cuándo parar.

Un request declara su material, su presupuesto y sus banderas de riesgo (`irreversible` , `shared_writes` , `regulated`), siempre declaradas por el caller y jamás inferidas del texto. El motor decide en cuatro pasos, y los dos primeros no gastan un token.

1. Factibilidad aritmética. Cada paradigma declara cuántas unidades necesita leer y cuántas llamadas emite. Con el material y el presupuesto eso es una desigualdad. Los que no entran se podan antes de la primera inferencia. En el registro esto poda a `direct` en el 94% de las celdas. No falla ahí. No corre.
2. Creencias con procedencia. Toda proposición entra a una base tipada por un retículo `ASSUMED < ELICITED < OBSERVED < COMPUTED` . La procedencia no es credencia. Dice de dónde vino el valor, no cuánto se le cree.
3. Dial de garantía, en cuatro niveles A0–A3. El nivel se deriva de creencias sobre la solicitud y acota el espacio de paradigmas admisibles. Una acción irreversible exige piso `COMPUTED` u `OBSERVED` . La opinión del modelo no es evidencia admisible para apretar un botón. El nivel efectivo es el `max` del pedido, el piso de creencias y el piso aprendido, y `max` es la única composición bajo la cual cada fuente sólo puede endurecer. En el registro el dial es gratis hasta A2, y en A3 se lleva el 60% del catálogo y el 31% de la utilidad.
4. Selección sobre capacidades, con abstención. Sobre lo que sobrevivió, la política decide qué exige la pregunta y qué brazos lo tienen, elige entre esos, o se abstiene y difiere.

Cada decisión deja un registro `EXPLAIN` con la creencia que la disparó y su procedencia. El LLM emite proposiciones. Jamás maneja flujo de control ni decide compuertas.

Un request real del registro, de punta a punta. La tarea `d1-002-w48` pregunta en qué fecha una persona transfirió una cuenta a su sucesora, sobre 60 unidades y 483 mil tokens de material con un presupuesto de 40 mil; la respuesta correcta es que no hay transferencia registrada. La aritmética poda tres de los doce brazos sin gastar un token. La clave de la política se arma con cuatro ejes `COMPUTED` y uno, el acoplamiento, `ELICITED`; el valor de esa clave es la región de la tarea, acá `many/no_oracle/loose/flat/no_lit`, la más poblada del corpus. Sin banderas de riesgo ni piso aprendido, el dial queda en A1 y no excluye nada. θ en su versión 6, firmada, tiene 24 episodios por brazo en esa región y gobierna con `dag_strategy` (`0,833` contra `0,775` del fallback, margen sobre el umbral). Los nueve brazos factibles contestaron que no hay transferencia y sacaron `1,000`; lo que los separa es el costo, de 14.641 tokens en `rewoo` a 427.975 en `react`, y con objetivo de costo la señal computada elegiría `rewoo`. El artefacto lleva región, exclusiones y por qué, nivel del dial, versión y firma de θ ; con él y la base de creencias, la decisión se re-deriva sin llamar al modelo.

Aprender, acá, significa que el sistema madura. Cambia lo que hace con la experiencia, cada cambio es un artefacto legible y comparable con el anterior, y ninguno rompe la garantía. Lo que se acumula son creencias, proposiciones y tablas; lo que las gobierna son reglas y medidores que no aprenden. Un medidor es una función que computa un eje desde el material o el request, sin modelo. Las reglas y los medidores (qué puede medir el sistema, compuerta, retículo, `max`, guarda, partición) los escribe una persona con versión y test. Lo demás se acumula solo y nadie lo define al principio. Las creencias entran cuando un medidor las emite y la vigente reemplaza a la anterior sin borrarla, las proposiciones aparecen la primera vez que se emiten, y la calibración por proposición, qué brazo admite cada región, los pisos por región y las particiones de la clave se llenan desde el registro, offline y con guarda. La frontera está ahí a propósito. Un sentido que el sistema pudiera darse solo sería uno que nadie puede prometer.

Qué es plástico. El LLM tiene los pesos congelados y sin embargo el sistema cambia de comportamiento con la experiencia, por tres pasos. Uno, cada decisión deja su huella epistémica (la creencia que la disparó, su procedencia, el paradigma elegido y lo que salió). Es la base de creencias creciendo con la misma estructura tipada que gobierna una decisión en vivo. Dos, la consolidación reproduce ese registro offline, en orden de sorpresa y no cronológico, y emite una política. Una tabla de condiciones sobre features, versionada y firmada, que se ejecuta como código determinista. Tres, la política entra sólo si no regresa sobre episodios retenidos, y el registro se parte en tres por tarea (una parte propone, una puntúa, una la toca sólo la guarda), porque buscar muchas particiones contra un solo holdout es la forma en que detectar una verdad se vuelve confabularla.

Un sistema plástico suele ser opaco, y uno auditable suele ser fijo. Poner el aprendizaje en la base de creencias da las dos. Lo aprendido es un artefacto legible, diffeable, versionado y revertible, y su instalación pasa por una guarda. Un motor de *policy-as-code* es una realización posible de esa tabla, y no es la que este trabajo corre. La capa de decisión no depende de ningún motor externo.

Sobre qué superficies aprende. Qué paradigma admite una región de features y cuál es el barato entre los capaces. Qué índice sirve a una consulta según su clase. Qué asociación `tool_i → tool_j` predice. Cómo repartir el alcance entre sub-agentes. Dónde sube el piso de garantía porque las aserciones del modelo se rechazan. Y la calibración de credencia por proposición. Un nivel arriba de todas está lo que \$5.4 mide. El vocabulario mismo sobre el que una política puede aprender.

4. Teoría

4.1 Confinamiento de varianza

Definición 1 (Trayectoria). Una trayectoria $T(q, M)$ es la secuencia ordenada de nodos visitados por un agente sobre el request q y el material M . Cada nodo es un par (unidad leída, llamada emitida).

Definición 2 (Punto de ramificación delegado). Un nodo $n_i \in T$ es delegado si la identidad de n_{i+1} es función de la salida del LLM. $d(T)$ es la cantidad de nodos delegados. Un agente que le pregunta al modelo «¿qué dice esta unidad?» no delega ramificación. Uno que le pregunta «¿dónde busco ahora?» sí.

Definición 3 (Confinamiento). La varianza está confinada sobre (q, M) si $d(T) = 0$. La secuencia de nodos es función determinista de q y M , y el LLM sólo determina el contenido atribuido a cada nodo.

Proposición 1 (Localización). Si la varianza está confinada, dos ejecuciones cualesquiera sobre el mismo (q, M) visitan la misma secuencia de nodos, y toda discrepancia entre sus salidas es atribuible a un nodo identificable.

Demostración. Por inducción sobre la longitud. El nodo inicial es función de q y M . Dado n_i idéntico en ambas, n_{i+1} es función de $(q, M, n_1 \dots n_i)$ y no del LLM porque $d(T) = 0$, luego coincide. Una discrepancia de salida exige que algún nodo haya recibido contenido distinto, y ese nodo es el testigo. ■

Lo que compra y lo que no. Una discrepancia localizable es depurable, auditable y corregible. Una repartida sobre una historia entera, no. El confinamiento no reduce la varianza del LLM ni mejora la calidad. Reordena dónde puede manifestarse. Que además suba la utilidad (§5.2) es un resultado de este corpus.

Una ramificación delegada es de dominio tipado si la salida del LLM se proyecta, antes de usarse, sobre un conjunto finito de candidatos que el código computa desde el índice. El algoritmo de §5.2 tiene $d = n$ ramificaciones, todas tipadas; no cumple la Definición 3 y el paper no afirma que la cumpla. Lo que las correcciones hicieron fue sacar una del LLM, el ancla, y volver tipadas las demás.

La consecuencia observable es pass^k , la probabilidad de que las k réplicas acierten todas. Decrece con k , al revés de $\text{pass}@k$, que crece. Nombre y métrica vienen de τ -bench. Con tres réplicas la potencia para detectar una celda que se da vuelta una de cada diez veces es 0,27, así que toda fracción de celdas inestables es una cota inferior.

4.2 El valor de seleccionar es una identidad contable

Sea p_* el fallback y $p_1 \dots p_k$ los brazos, con $\Delta_j(t) = u(t, p_j) - u(t, p_*)$. Partir el espacio de tareas en tres por brazo, con desigualdad estricta:

$S_+^j = \{ \Delta_j > 0 \}$	ganancia	$\pi_j = \Pr[S_+^j]$
$S_0^j = \{ \Delta_j = 0 \}$	empate	$\tau_j = \Pr[S_0^j]$
$S_-^j = \{ \Delta_j < 0 \}$	pérdida	$v_j = \Pr[S_-^j]$

y, condicionadas a lo efectivamente ruteado, $\alpha_j = \Pr[\text{rutear a } p_j \mid S_+^j]$, $G_j = E[\Delta_j \mid \text{rutear a } p_j, S_+^j]$, $\beta_j = \Pr[\text{rutear a } p_j \mid S_-^j]$, $L_j = E[-\Delta_j \mid \text{rutear a } p_j, S_-^j]$.

Teorema 1. Para todo $k \geq 1$, $V(r) - V(p^*) = \sum_j (\pi_j \alpha_j G_j - v_j \beta_j L_j)$ exactamente, sin ningún supuesto de independencia.

Demostración. $V(r) - V(p^*) = E[\Delta_{\{r(t)\}}(t) \cdot 1\{r(t) \neq p^*\}]$. Descomponiendo por destino y partiendo cada esperanza según el signo de Δ_j . S_+^j pesa $\pi_j \alpha_j$ con media G_j , S_-^j pesa $v_j \beta_j$ con media $-L_j$, y S_0^j aporta exactamente cero. ■

El empate importa. En este catálogo un brazo es el más barato al empatar en 46 de 96 celdas, y definir β sobre el complemento de S_+ le cobraría al ruteador haber ruteado sobre un empate, un acto que no cuesta nada.

Es una identidad contable, no un resultado empírico, y se usa como instrumento. No afirma que rutear convenga. Descompone el valor de rutear en términos medibles por separado, y por eso permite que una evaluación de ruteo sea falsable. En este registro, además, muestra qué se pierde al colapsar dos ejes. π , α , β dicen si el ruteador acierta. G , L dicen cuánto cuesta cuando no.

4.3 La clave de la política y su procedencia

Todo lo que §3 llama aprender se ejecuta como una tabla. La política mira una clave y devuelve una decisión. Esta sección dice de qué depende que esa tabla conserve la garantía de §4.1.

Definición 4 (Clave de la política). Sea $\kappa = \phi(q, M, \sigma)$ una tupla de ejes calculada sobre el request, el material y la salida σ del LLM. Un eje es **COMPUTED** si es función de (q, M) solamente, y **ELICITED** si depende de σ . Una política θ es una función determinista de la clave a una decisión, brazo, abstención o sonda.

Proposición 2 (La procedencia de la clave hereda o rompe el confinamiento). Si todos los ejes de κ son **COMPUTED**, $\theta(\phi(q, M))$ es función determinista de (q, M) , la elección del brazo no es una ramificación delegada, y la trayectoria completa conserva la Proposición 1. Si algún eje es **ELICITED**, para (q, M) fijos la decisión es una variable aleatoria sobre la distribución de σ , aun con $d(T) = \emptyset$ en cada brazo: dos réplicas del mismo request pueden ejecutar brazos distintos, y la discrepancia no tiene nodo responsable en ninguna trayectoria.

Demostración. La primera parte es composición de funciones y la inducción de la Proposición 1 arrancando un nodo antes. La segunda, que un eje que depende de σ vuelve a κ no constante sobre (q, M) , así que la elección del brazo es delegada por la Definición 2. ■

Es la exigencia que §5.6 mide. El vocabulario de región tenía un eje elicitado y ese eje cambió de valor en el 27% de las tareas según qué modelo las sensó. Y explica por qué cada medidor del ciclo de §5.4 tuvo que ser **COMPUTED**. Lo que no afirma es que una clave **COMPUTED** sea informativa. Una clave puede ser determinista e inútil, y §5.4 mide ese caso.

5. Resultados

Tres términos, una vez cada uno. Una celda es un par tarea × paradigma, la unidad de medición. Un modo es una de las once clases de falla del corpus. La etiqueta de diseño es el modo del que salió una tarea. Se conoce al construirla y no al decidir, así que funciona como cota superior y nunca como señal disponible.

Régimen. Doce paradigmas sobre condiciones idénticas con `repeat = 3` sobre 78 tareas, 2.511 filas, 123,3M tokens, cero errores de infraestructura, sin juez LLM. Dos paneles y nada más: el registro entero para cobertura y aporte (§5.1) y el rectángulo mecánico de 64 tareas × 8 brazos para toda comparación entre brazos. Cada comparación lleva su piso de ruido. El corrector se audita sobre toda respuesta de utilidad cero. De 567 ceros, ninguno presenta señal fuerte de defecto de emparejamiento.

Ocho preguntas de investigación (PI), con criterio fijado antes de mirar el dato. PI1, cuánta varianza de trayectoria hay y si confinarla cambia el resultado (§5.2). PI5, si las capacidades declaradas transfieren a un paradigma no visto, y PI6, si la ontología de la pregunta separa mejor que la partición estructural (§5.3). PI7, si cada refutación produjo un medidor nuevo sin romper la reproducibilidad (§5.4). PI8, qué aprende la política que pague fuera de muestra y qué predice el comportamiento (§5.5). PI2, si elegir por identidad captura brecha neta positiva, y PI3, si alguna señal explica la interacción (§5.6). PI4, si el acuerdo entre paradigmas predice corrección sin oráculo ni juez (§5.7).

5.1 El plantel

Tabla 2. Los doce paradigmas, con sus denominadores.

brazo	aplica	u	u × aplica	pass^3	tok/celda	USD/1k celdas	serie
react	100%	0,850	0,850	0,734	108.137	22	1,35 s
dag_strategy	100%	0,830	0,830	0,703	105.293	22	2,87 s
reflection	100%	0,808	0,808	0,688	133.574	27	1,76 s
rewoo	100%	0,678	0,678	0,531	10.840	2	0,77 s
supervisor	100%	0,591	0,591	0,406	64.079	13	2,66 s
gist_reader	100%	0,584	0,584	0,516	23.075	5	0,91 s
handoff	96%	0,604	0,581	0,438	120.500	27	2,04 s
pointer_chase	96%	0,515	0,492	0,359	9.787	2	1,38 s
graph_traverse	52%	0,511	0,266	—	21.356	4	—
streaming_scan	12%	0,750	0,090	—	26.380	5	—
extract_compute	12%	0,583	0,070	—	26.184	5	—
direct	6%	0,917	0,055	—	22.822	5	—

`aplica` es qué fracción de las celdas ofrecidas a ese brazo pasa la compuerta de factibilidad, y `u` promedia sólo las que pasan, con $\lambda = 0$. Las cuatro primeras columnas están recomputadas contra el registro (2026-09-01); `pass^3`, `serie` y USD son del cierre de campaña (2026-08-30). `pass^3` y `serie`

salen del rectángulo de 64 tareas × 8 brazos porque exigen que todos hayan corrido las mismas tareas con tres réplicas. Las cuatro correcciones de \$5.2 sobre `pointer_chase` son posteriores a esta corrida, tocan 3 de 78 tareas y no se propagaron a esta tabla.

Tres regularidades. `u` y `u × aplica` son dos números. `direct` es el mejor del plantel donde corre y aporta 0,055 porque corre en el 6% de las celdas. En el resto no corre, y eso lo decide la aritmética antes del primer token. `pass^3` siempre está por debajo de `u`. Es varianza que vive dentro de una celda, invisible para cualquier piso de ruido entre brazos. El margen está en el costo y no en la calidad. Entre `react` y `rewoo` hay 0,172 de utilidad y un factor 11× de costo. En utilidad los brazos se separan por centésimas. En lo que cuestan, por órdenes de magnitud. Y el costo es de 98,6% a 100% de entrada en todos. Los paradigmas no se diferencian en lo que generan. Se diferencian en lo que arrastran al prompt.

5.2 PI1. La varianza de trayectoria, y confinarla

Al menos entre el 12% y el 28% de las celdas del rectángulo cambian de resultado entre réplicas, con `t = 0`, semilla fija y el mismo prompt. Una celda es inestable si sus tres réplicas no son idénticas.

brazo	pass@1	pass^3	caída	inestables
react	0,843	0,734	-0,109	23%
dag_strategy	0,822	0,703	-0,119	20%
rewoo	0,688	0,531	-0,157	28%
supervisor	0,587	0,406	-0,181	28%

Sobre una llamada la varianza del LLM es un token distinto. Sobre una trayectoria, una elección distinta en el paso uno cambia qué documento se lee en el paso dos. La varianza no se promedia. Se ramifica.

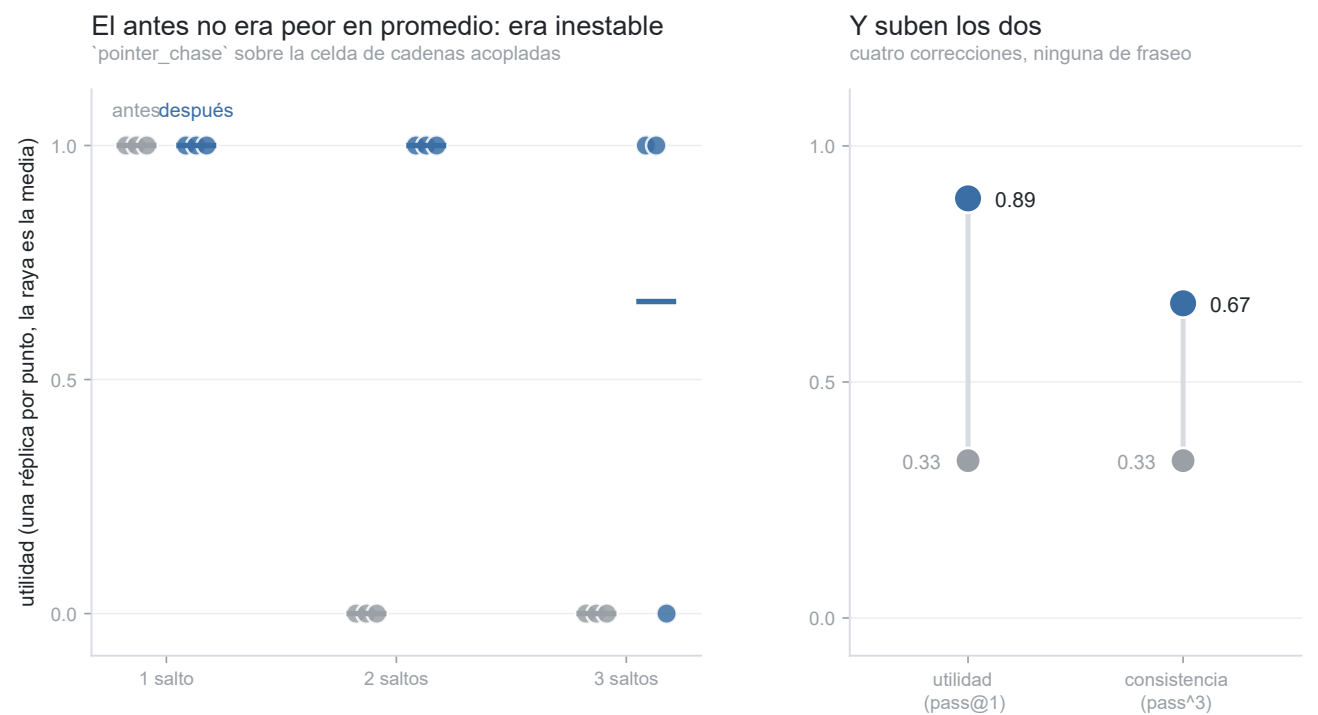


Figura 3. Una ramificación delegada, resuelta por código. El panel izquierdo dibuja cada réplica por separado, y ahí se ve lo que un promedio esconde. El «antes» no era peor en promedio; era inestable, y la misma pregunta con la misma huella y los mismos resultados de búsqueda daba la respuesta correcta o una equivocada según la réplica. El panel derecho muestra utilidad y consistencia moviéndose juntas.

La intervención llevó a `pointer_chase` de 0,33 a 0,89 sobre las cadenas acopladas, 8 de 9 celdas, empatando al mejor brazo. Ese modo se midió sobre `gpt-5.6-terra`, nueve celdas por brazo (sobre `nano` daba cero en toda la grilla; sobre `luna` el registro tiene seis celdas por brazo, donde `pointer_chase` da 0,167 y `dag_strategy` 0,667). Fueron cuatro correcciones, todas de flujo de control o de tipado y ninguna de prompt. Una entidad nombrada se busca con el índice léxico y no con el híbrido. La salida del LLM se tipa a entidad antes de usarse. Un salto a una unidad que no nombra a quien se persigue no es un salto, y entre empatados gana el que la nombra antes. Y el ancla la resuelve el código.

La cuarta corrección prueba el punto sola. Con el mismo prompt y los mismos resultados de búsqueda, la réplica 0 elegía el ancla correcta ($u = 1,000$) y las réplicas 1 y 2 otra (0,000). Una decisión de flujo delegada al LLM se lleva el determinismo.

La salvedad. Las correcciones se desarrollaron y probaron sobre esas mismas nueve celdas, en cuatro estados sucesivos del registro. Es un ajuste en muestra sobre tres tareas, y medirlo sobre celdas nuevas está en §7.

Y la varianza no crece con el número de ramificaciones. La conjetura ingenua $\text{pass}^k \approx \text{pass}@1 \cdot q^d$ se refuta. La correlación entre d y la caída de pass^3 es $r = -0,24$. Importa cuál se absorbe, y eso convierte el diseño de un arnés en un problema tratable.

5.3 PI5 y PI6. La interfaz aprendible: capacidades y ejes de la pregunta

La primera predicción registrada del ciclo, `P15` (§5.4), mapeaba la ontología de la pregunta a un nombre de paradigma y se refutó. Perdió $-0,087$ contra el mejor fijo. El eslabón que faltaba:

ontología de la pregunta $\rightarrow$ capacidades que EXIGE $\rightarrow$ brazos que las tienen $\rightarrow$ el barato

Definición 5 (Capacidad, exigencia, brazo capaz). Una capacidad es un predicado booleano sobre el código de un brazo, declarado con su definición, el sitio del código donde se ve y el número medido que la justifica. `TIENE(p)` es el conjunto de capacidades de un brazo, y está definido para un brazo que todavía no corrió. `EXIGE(e)` es el conjunto de capacidades sin las cuales un eje de la pregunta no se satisface, declarado por eje y no por celda. Los brazos capaces para una pregunta con ejes E son $\{ p : \bigcup_{e \in E} \text{EXIGE}(e) \subseteq \text{TIENE}(p) \}$, un conjunto y no un ranking. Si los ejes son `COMPUTED`, una política sobre capaces hereda la Proposición 2.

Doce capacidades declaradas desde el código, cada una con el número que se explica con ella y no sin ella, y con el sitio del código donde se ve. Payload completo, adapta tras ver un resultado, costo que no escala con el alcance, lectura sin pérdida, visión de contexto (cada llamada ve el hilo entero, crudo o compactado; es lo que la ley de costo cobra en cada vuelta de `react`), autocompacta (el arnés reduce ese hilo de forma determinista; implementada, sin brazo en la campaña), cobertura garantizada, verifica y replanifica, resuelve referencia, largo gobernado por código, elige índice por consulta, abstiene sin prueba. Una auditoría contrasta lo declarado contra lo corrido. Un brazo que declara abstenerse y nunca se abstuvo tiene una declaración falsa, y eso se ve.

eje de la pregunta	capacidades que exige
cadena acoplada	resolver referencia, largo gobernado por código, adapta
contradicción	payload completo, lectura sin pérdida
cobertura exhaustiva	cobertura garantizada
ausencia	cobertura garantizada, abstiene sin prueba. Ningún brazo las junta
horizonte desconocido	adapta
entidad nombrada	elige índice por consulta
material mayor que la ventana	costo que no escala con el alcance

La función que la consume devuelve el conjunto de capaces, nunca un ganador. Y encuentra un hueco sin correr nada. La pregunta de ausencia no tiene brazo capaz. Para eso sirve declarar capacidades. Predice sobre un brazo que todavía no existe.

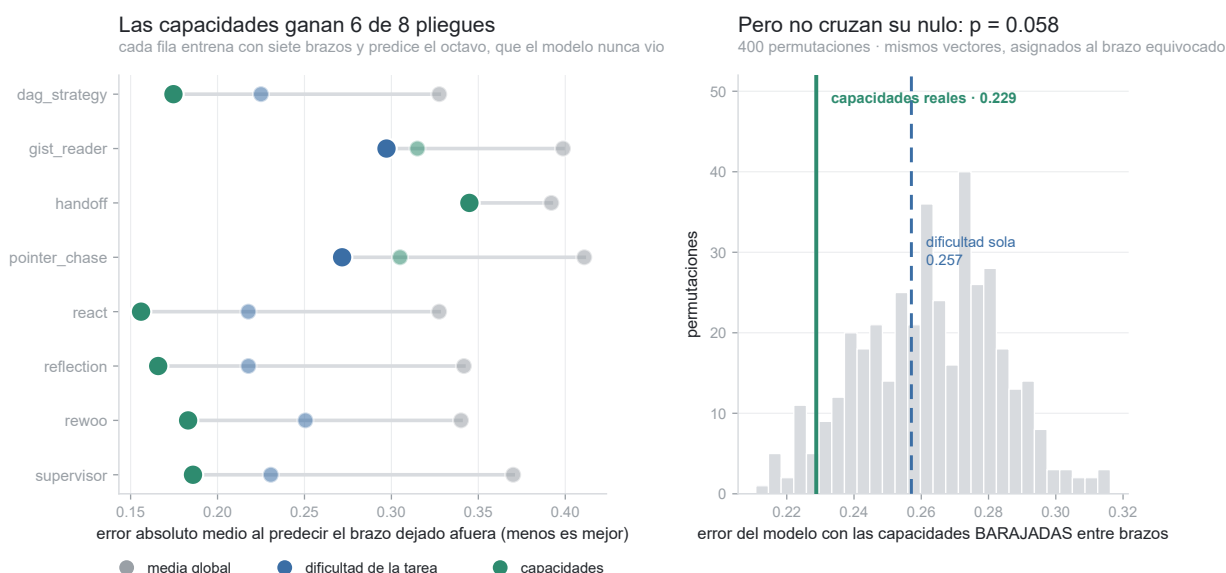


Figura 4. El EDA de capacidades. Cada fila entrena con siete brazos y predice el octavo, que el modelo nunca vio. Un modelo con la identidad del paradigma no puede decir nada de ese brazo, porque no tiene parámetro para él; uno con capacidades sí, porque el brazo nuevo trae su vector declarado desde el código. A la derecha, el error del mismo modelo con las capacidades barajadas entre brazos, que es su nulo: la figura usa 400 barajadas al azar y da $p = 0.058$; sobre las 40.320 permutaciones exactas el p es 0,066.

PI5. La prueba es dejar un brazo afuera y predecirlo con los otros siete (leave-one-arm-out), no dejar una tarea afuera.

modelo	MAE
media global	0,364
dificultad de la tarea sola	0,257
capacidades	0,229
identidad aditiva (dificultad de la tarea más efecto del brazo, viendo al que falta)	0,225
identidad del brazo sin término de tarea (viendo al que falta)	0,339

Las capacidades ganan 6 de 8 pliegues. Los dos que pierden son `gist_reader` y `pointer_chase`, los dos brazos con el canal con pérdida más marcado; ahí la dificultad de la tarea predice mejor, y eso dice que al catálogo le falta una capacidad o tiene una mal declarada.

Contra la identidad aditiva, pierden. La fila de identidad sin término de tarea no es el baseline correcto; el correcto suma dificultad de la tarea y efecto del brazo, viendo al brazo dejado afuera, y da MAE 0,225 contra 0,229. Lo que las capacidades tienen y la identidad no es que existen para un brazo que no corrió. Lo que no tienen hoy es mejor precisión que saber cuál es el brazo.

Contra capacidades barajadas, `p` exacto `0,066` sobre las 40.320 permutaciones. Sugestivo y no establecido, porque ocho brazos son ocho puntos. Lo que lo sentencia son más brazos, no más tareas.

La tabla de exigencias tiene su contraejemplo escrito. `dag_strategy` saca 0,89 en la cadena acoplada sin dos de las tres capacidades exigidas, por otra ruta. A la tabla le falta expresar «A y B, o bien C y D», y se deja como conjunción para que siga siendo falsable.

PI6. La ontología separa más con menos segmentos. La salvedad va antes del número. La segmentación se mide con la etiqueta de diseño, el modo del que salió cada tarea, que se conoce al construir el corpus y no al decidir. La cantidad es la varianza entre brazos dentro de cada segmento, descontado el ruido de réplica, relativa a la partición trivial, sobre el registro ya pagado; el control es el nulo por permutación de cada segmentación, barajando las etiquetas entre las 64 tareas con los tamaños de segmento fijos.

segmentación	segmentos	S/R	nulo p95	exceso sobre la media del nulo
ninguna	1	1,00		
región, vocabulario vigente	13	2,59	2,12	0,76
cardinalidad × cobertura, declaradas por el caller	5	2,20	1,46	0,92
ontología, eje principal	5	2,53	1,46	1,25
contradicción binaria	2	1,31	1,18	0,24
modo del corpus, etiqueta de diseño	10	3,33	1,89	1,71

La ontología con cinco segmentos separa casi lo que la región con trece, y le saca al azar más que ella. Una clave `COMPUTED` de dos ejes declarados por el caller ya supera a la región en exceso sobre su nulo. Tres de los siete ejes del eje principal usan la etiqueta de diseño.

El caso concreto. Horizonte desconocido y vigencia son idénticos en los seis campos computables de la región y tienen efecto opuesto. Lo que los separa es si la pregunta pide el valor vigente o el valor a una

fecha. Esto establece que hay estructura ontológica y que la política debería segmentar por ella. No establece que se la pueda detectar en un request real. Dos ejes ya son `COMPUTED` desde lo que el caller declara. Los demás tienen a `ELICITED` como techo, y ése es el experimento que sigue.

5.4 PI7. El ciclo que repara su propio vocabulario

Tres refutaciones preregistradas sobre tres mundos nuevos, y cada una produjo un medidor. El registro que sostiene esta sección es la cronología de predicciones del laboratorio, cada una anotada antes de correr y con su script de veredicto congelado en el mismo commit.

Primero, lo que el sistema hizo solo sobre el registro de la campaña. Los 616 episodios se le dieron a θ en seis lotes por orden de tarea, con la guarda de promoción evaluada sobre el lote siguiente y cada bundle construido dos veces:

ciclo	episodios	regiones	pares $n \geq 8$	tareas gobernadas	guarda	reproducible
1	89	4	0	0 de 78	pasa	sí
3	299	8	8	24 de 78	pasa	sí
5	517	12	11	36 de 78	no pasa: +0,018 [-0,042, +0,067]	sí
6	616	14	11	36 de 78	sin lote	sí

θ maduró en evidencia, cobertura y seguridad sin que nadie tocara una regla, y la guarda frenó el único paso cuya ganancia cruzaba cero. No maduró en premio de calidad, porque en este corpus no lo hay entre contendientes (§5.6).

Los medidores nuevos, en cambio, los agregaron personas. Cada episodio agregó un medidor, un eje que el sistema no sabía medir, y un medidor es código, así que agregarlo es diseño. Cada refutación la leyeron el autor y su asistente, diagnosticaron el eje que faltaba y lo agregaron. Que la etapa de abstracción proponga ejes sola está en el diseño y no corrió.

Los tres episodios son anteriores a la campaña y corrieron sobre `gpt-5.4-nano`, con 390 filas y unos 13 a 14M tokens cada uno, en tres mundos de 26 tareas. Transfiere el mecanismo, que a la clave le faltaba un eje, y la reproducibilidad. No transfieren las magnitudes. Ninguna estadística mezcla los dos modelos.

Primer episodio, semilla 47. La política ruteó por región hacia un nombre de paradigma y perdió -0,087 contra el mejor fijo, más allá del piso de ruido de 0,057, reproduciendo cada decisión 26 de 26.

El mecanismo, verificado. Las tareas de horizonte desconocido caían en las mismas regiones que las de cobertura porque el vocabulario no tenía eje para «no se sabe cuántos saltos hay». La política mandó ahí al brazo que gana en cobertura, contra su propio veredicto registrado de que ese brazo falla en horizonte, porque ninguna etiqueta le dijo en qué caso estaba. Donde el registro sí tenía la señal funcionó, +0,121 sobre cobertura.

Dos incertidumbres, y el criterio registrado llevaba una. Contra el piso de ruido por celda, -0,087 está fuera de $\pm 0,057$ y la predicción falla su propio test. El intervalo de muestreo sobre 26 tareas, bootstrap pareado, incluye al cero, [-0,228, +0,037], $p = 0,19$. Se reportan las dos, y bajo Benjamini-Hochberg ningún contraste de ese episodio sobrevive.

Lo que produjo el ciclo fue el eje de continuidad, recurrencia de una clave literal entre unidades, función pura del material. Separa el horizonte 6 de 6 en tres corpus, con cero falsos positivos. Agregarlo sin más fragmentó las regiones por debajo del piso de confianza, de 12 tareas con margen a 0; con retroceso jerárquico a la región padre, 16 de 26.

Segundo episodio, semilla 61. Con el eje nuevo, la acción real puntuada y el costo cobrado, la medición preregistrada como decisiva fue el barrido sobre λ , el peso del costo en la utilidad neta.

λ	neto contra el mejor fijo	neto contra siempre- react
0,00	+0,121	+0,177
0,02	-0,404	+0,000
0,05	-1,289	-0,265

Con el costo a cero, rutear por identidad captura +0,121. A $\lambda = 0,02$ ya está dentro del ruido. La selección por nombre compra calidad sólo cuando los tokens son gratis.

Lo que produjo el ciclo es la corrección de la valuación, y un hallazgo sobre el corpus. En un corpus de coincidencia exacta la cascada precede a la selección en 20 de 22 tareas, porque la propiedad que hace gradeable a una tarea es la que hace correcta a la escalación.

El tercer mundo (semilla 73) se generó con detectores declarados por tarea y la cascada bajó de 22 a 2 de 26. La sonda disparó en 14 y no resolvió ninguna, así que la decisión fue diferir. Su número, neto -0,146 contra el mejor fijo a $\lambda = 0$ y -1,04 a $\lambda = 0,05$; 0,000 contra siempre- react , porque 20 de 22 tareas terminaron en el fallback. Reproducibilidad, 26 de 26 en los tres.

Dos salvedades. El piso de 0,057 del primer episodio se estimó sobre las 112 tareas de entrenamiento y no sobre el mundo held-out, y los netos a $\lambda > 0$ se compararon contra un piso computado a $\lambda = 0$, con el costo entre dos y cinco veces más disperso que la utilidad.

Después de los tres episodios, el eje literal. El vocabulario vigente agrega en cuántas unidades aparece el literal que la pregunta cita. Forma de token cerrada, sin modelo, y no es un disparador léxico porque cambia de valor si cambia el material. Medido leave-one-task-out sobre el rectángulo con objetivo de costo, la señal `cardinalidad × término literal` ahorra 58% a utilidad igual al mejor fijo (\$5.5). Midiendo apareció un defecto del medidor. Una pregunta booleana cita sus opciones de respuesta, no un término, y la guarda usa la cardinalidad que el caller declara.

episodio	qué faltaba	qué se agregó	procedencia	reproducida
semilla 47	eje de horizonte	continuidad entre unidades	COMPUTED	26/26
semilla 61	valuación de la acción real	costo de la escalera; detector separado del gold	—	26/26
semilla 73	vía para que la selección dispare	detector declarado por tarea	COMPUTED	26/26
vigente	separación entre brazos capaces	eje literal	COMPUTED	—
§5.3	segmentación que la región no ve	ontología de la pregunta	dos COMPUTED , el resto ELICITED	—

De los tres episodios, uno produjo un medidor COMPUTED nuevo, el segundo una corrección de valuación y el tercero un corpus; el literal salió de una medición y la ontología es mayormente ELICITED . Lo que entró a la clave o al método fue COMPUTED o fue código, nunca una salida del modelo, y por eso ninguno rompió la garantía ni la reproducibilidad.

Lo que el ciclo produjo es el vocabulario sobre el que una política puede aprender, y no una política sobre paradigmas. La consolidación aprende la política sobre el vocabulario que tiene; el vocabulario lo repararon personas, y esa reparación es el método que este registro muestra. Lo que lo separa de un ajuste post hoc es la disciplina de §5.6. Piso de ruido por sesgo del máximo, corrección por selección, partición por tarea, y predicciones escritas antes del número.

5.5 PI8. Lo que la política aprende, y lo que predice

Entre brazos capaces, el desempate por costo paga fuera de muestra. Sobre el rectángulo, la señal cardinalidad × término da 58% de ahorro a utilidad igual al mejor fijo, leave-one-task-out; la región vigente da 76% a −0,079. Sobre un panel de 59 tareas con cinco exclusiones a mano la misma señal daba 42% a −0,017, y por eso se declara el panel.

La política entera, sobre la misma pregunta, hace peor que la señal suelta. Con la clave completa ahorra 68% a −0,063 [−0,139, +0,002], y con la clave COMPUTED sola ahorra 31% a −0,104 [−0,181, −0,030]. Esa brecha es del sistema, no del corpus. Una comparación de vocabularios sobre 41 × 7, con 0,951 y 46%, no tiene script que la reproduzca y no se cita.

El paradigma determina cuánta evidencia se lee, y eso pesa más que el paradigma mismo. Sobre el corpus fuera de ventana del primer episodio (semilla 47, gpt-5.4-nano , 90 celdas), las celdas que leyeron toda la evidencia portadora dan 0,869 y las que no, 0,336. Una brecha de +0,533, 2,5 veces la distancia entre el mejor y el peor brazo, y máxima en horizonte desconocido, +0,721, el modo donde el primer episodio más perdió. Quién la determina, con R^2 ajustado por grados de libertad, porque 21 grupos sobre 90 celdas esperan 22% bajo el nulo:

qué determina el recall	grupos	R ² crudo	R ² ajustado
la región, lo que la decisión ve	5	5,2%	0,8%
el paradigma, lo que la decisión elige	5	62,2%	60,4%
la tarea	21	10,5%	0

El paradigma explica el 60% ajustado; región y tarea nada por encima de su nulo. Fuera de muestra, entrenando en 119 celdas de otros corpus y probando en estas 90, el error de predecir el recall es 0,41 con una constante, 0,39 por región y 0,21 por paradigma. Rutear es la palanca principal sobre la variable dominante, y se la tira casi a ciegas porque la región apenas la ve.

Esto reencuadra qué es rutear. No la estructura que razona mejor. La estructura que va a leer la evidencia.

Las salvedades. Son cinco brazos, sobre `nano`, incluido `map_reduce`, que no corrió la campaña. Son participaciones marginales sobre grupos desbalanceados, y el recall es consecuencia del paradigma y no covariable previa. La magnitud se sostiene sola. La causalidad fina no.

Ofrecer una herramienta cambia la conducta, aunque no se use. La prueba se registró antes de correr, sobre el modelo de la campaña. Se le ofreció a `react` una herramienta para leer todo el material en una llamada, sobre 63 celdas pareadas. La predicción era que la usaría. Se refutó al revés, y el ahorro apareció igual.

	tokens por celda	u	caracteres releídos
sin la herramienta	137.211	0,822	2.836.465
con la herramienta ofrecida	87.495	0,825	322.094

1,57× más barato con la utilidad media igual (7 de 63 celdas cambian, 4 suben y 3 bajan; utilidades del registro re-puntuado), la herramienta llamada en 3 de 63 celdas, y el releído 8,8 veces menor. El efecto está en la oferta, no en el uso. La especificación de herramientas es parte de la política.

El costo de una vuelta es reenvío, medido por llamada sobre la primera corrida con traza. El prompt del turno 2 es 55,3× el del turno 0 y el del turno 8, 110,8×. El primer turno consume el 1% de la entrada. El 99% es material ya pagado viajando otra vez. Y el registro da la señal para una regla de parada. Entre réplicas de la misma celda con la misma utilidad, el 33% de los tokens son evitables (49% en `dag_strategy`, 0% donde el abanico lo fija el código), y la racha máxima de búsquedas estériles es 1,17 en la réplica barata contra 2,28 en la cara. La regla que la consume está registrada como factor y no corrió.

predictor	procedencia	qué anticipa antes de correr
capacidades declaradas	<code>COMPUTED</code> del código	si un brazo puede resolver lo que la pregunta exige
ley de costo del brazo	medida	si su costo escala con el material, con las vueltas, o con nada
paradigma → recall	medida	cuánta evidencia va a leer
oferta de herramientas	medida	que el releído cae con una salida barata a la vista
racha estéril	contable en runtime	que la trayectoria se desboca, antes de que termine

Ninguno es un nombre de paradigma. Todos son cosas que una regla puede leer al decidir.

5.6 PI2 y PI3. Por qué no hay premio de calidad entre brazos capaces

La interacción tarea×paradigma es tan grande como la dificultad de la tarea, y aun así no hay premio de calidad entre los brazos que compiten. Descomponiendo $u = \mu + \alpha(\text{tarea}) + \beta(\text{brazo}) + \gamma + \epsilon$ sobre el rectángulo de 64 tareas × 8 brazos, con varianzas insesgadas y el ruido de réplica descontado de cada componente:

componente	varianza	% crudo	% descontado
α , dificultad de la tarea	0,0759	45%	50%
β , calidad del brazo	0,0158	9%	11%
γ , interacción	0,0754	45%	39% (34% del total con ϵ)
ϵ , ruido entre réplicas	0,0563		

y descontado el ruido da 0,0566, señal/ruido 3,02. Bajo el argumento habitual, correspondería rutear.

PI3. Se probaron nueve señales y se eligió la mejor, así que la vara es el máximo de los nueve nulos por permutación, el maxT de Westfall y Young, la corrección por selección que casi nunca se hace. Sólo **cardinalidad × término literal** la cruza, con 0,309 y **p** corregido $< 0,001$, con la salvedad de que esa candidata se construyó después de descubrir el eje literal midiendo.

La interacción tarea × brazo es el 45% de la varianza y vive fuera del marco:

el mejor brazo cae en un contendiente en 56 de 64 tareas

Rectángulo 64 × 8, filas agrupadas por región y columnas por media. El punto es el mejor brazo de la fila;

el marco punteado, los tres contendientes (a menos de 0,05 del mejor fijo). Oráculo por tarea 0.953, mejor fijo 0.843.

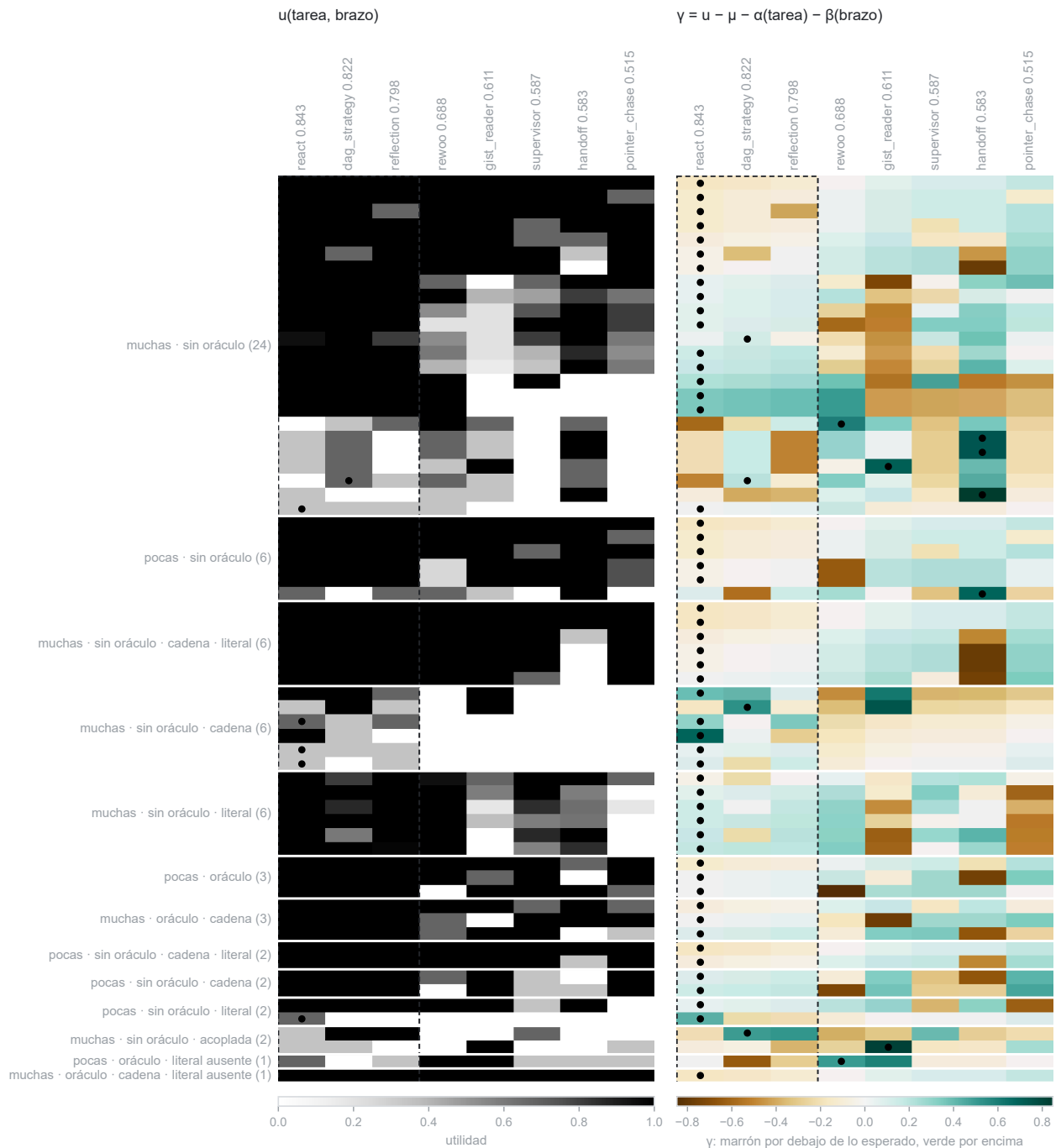


Figura 5. El rectángulo 64 × 8 celda por celda. A la izquierda, $u(\text{tarea}, \text{brazo})$, con las filas agrupadas por región y las columnas ordenadas por media; a la derecha, el residuo y una vez descontadas la dificultad de la tarea y la calidad del brazo. El punto negro es el mejor brazo de cada fila y el marco punteado encierra a los tres contendientes. El punto cae dentro del marco en 56 de 64 tareas, y el color de γ está casi todo fuera de él. La interacción es grande y vive entre los brazos que nadie elegiría.

PI2. $\text{var}(\gamma)$ grande no es premio grande. El premio es $E[\max_p u] - \max_p E[u]$, y γ puede ser enorme porque los brazos malos son malos en lugares distintos. Sobre los tres que competirían, los que están a menos de 0,05 del mejor fijo, y sobre los ocho:

	tres contendientes	ocho brazos
oráculo por tarea	0,901	0,953
mejor fijo (react)	0,843	0,843
brecha observada	+0,058	+0,110
IC95 pareado (tareas)	[+0,021, +0,090]	[+0,052, +0,161]
piso calibrado (medias), media / p95	0,030 / 0,047	0,042 / 0,065
piso conservador (réplicas sueltas)	0,069	0,052
brecha neta (media / p95 / conservador)	+0,028 / +0,011 / -0,010	+0,068 / +0,045 / +0,058

Entre los tres contendientes la brecha es chica y apenas se separa del piso. Sobre los ocho brazos es neta y positiva con cualquier estimador.

El piso de ruido, del que depende todo veredicto de esta sección. Un oráculo toma un máximo sobre estimaciones ruidosas, y $E[\max_p \hat{u}_p] > \max_p E[u_p]$ incluso cuando todos los paradigmas son idénticos. Es la maldición del optimizador [Smith y Winkler, 2006]; lo propio es el estimador. Para cada brazo real se construyen con sus réplicas tantos pseudo-brazos como brazos compara el panel, cada uno con la media de tres réplicas remuestreadas, porque la brecha se computa sobre medias de celda; la brecha entre pseudo-brazos es ruido por construcción, y se reporta media y p95 sobre 400 corridas. El estimador que usa réplicas sueltas como brazos es conservador en raíz de tres, y va al lado, junto con el intervalo pareado de la brecha misma. Y una advertencia sobre un estimador que parece natural y no sirve. Remuestrear las réplicas de cada celda real y recalcular la brecha es el bootstrap del propio estadístico, y da piso igual o mayor que la brecha con cualquier dato; sobre un sintético con premio real +0,50 devuelve neto +0,005. Usarlo vuelve negativo cualquier premio.

Ninguna señal separa a los tres contendientes entre sí, $p > 0,29$. Tienen las mismas capacidades (§5.3). En la figura del espacio de capacidades caen en el mismo punto, y son el mismo brazo para decidir. La clave de la política hereda la varianza del LLM. De los cinco ejes del vocabulario de región, el único **ELICITED** cambia de valor en el 27% de las tareas según qué modelo las sensó (registro anterior a la campaña, sin script publicado). De ahí la exigencia de que las condiciones sean **COMPUTED**.

Fuera de muestra la brecha entre ocho también es positiva y neta. Sobre un mundo held-out con semilla nueva por el mismo camino de código (26 tareas × 12 paradigmas × 3 réplicas, 936 filas, 48,5M tokens, rectángulo 24 × 8), en los tres estratos de ancho:

	base+w4	+ w16	+ w48
mejor fijo	0,833	0,813	0,802
brecha observada	+0,139	+0,168	+0,128
IC95 pareado	[+0,000, +0,194]	[+0,034, +0,222]	[+0,029, +0,221]
piso calibrado (8), media	0,018	0,023	0,026
piso calibrado (8), p95	0,083	0,074	0,071
brecha neta (media / p95)	+0,121 / +0,056	+0,145 / +0,094	+0,102 / +0,057

Positiva también contra el estimador conservador, y sin ganador estable entre los contendientes; los dos primeros quedan a 0,025 contra un piso p95 de 0,071. El oráculo entre ocho tiene premio fuera de muestra; ninguna política medida lo captura (§5.4) y ninguna señal predice la familia ganadora.

5.7 PI4. El acuerdo entre paradigmas es una curva de calibración

Cuando cuatro o más brazos coinciden en la respuesta, la respuesta es correcta en 180 de 180 celdas.

brazos que coinciden (k)	celdas	P(la respuesta es correcta)
0	208	0,424
1	36	0,389
2	24	0,600
3	64	0,812
≥ 4	180	1,000

La coincidencia es igualdad exacta de la cadena normalizada. Cota inferior de Wilson al 95%, 0,980. Tres controles. En las mismas 27 tareas, los brazos fuera del consenso sacan 0,100 contra 1,000, así que discrimina dentro de la tarea. Aguanta en las cuatro cardinalidades. Y no abarata. Las 56 cascadas probadas suben el costo.

Replicado sobre una segunda familia de modelo, `terra`, contra un criterio registrado antes de correr. 26 tareas, 350 filas, 200 celdas de los ocho brazos en réplica 0; 1,000 con $k \geq 4$ sobre 104 celdas en 15 de 26 tareas y con $k \geq 3$ sobre 120 celdas en 19 de 26; fuera del consenso, 0,263 ($n = 30$). La curva entera va en el paper largo, y en k bajo no es monótona con esos n . Es la idea de Self-Consistency con votantes heterogéneos; lo que se agrega es la réplica y la epistemología. El umbral es del modelo. El fenómeno no.

Qué autoriza y qué no. Mueve credencia, nunca procedencia. Cuatro paradigmas de acuerdo siguen siendo el modelo hablando, y nada asciende a `OBSERVED` por votar. La tabla es la curva de calibración que la superficie de credencia de §3 pedía, y su lugar es el dial, como regla de abstención. Dice cuándo no hace falta verificar.

6. Amenazas a la validez

§4 no depende del corpus. La Proposición 1 y el Teorema 1 se comprueban sobre distribuciones sintéticas de respuesta conocida, 573 aserciones chequeadas por máquina. Lo que sigue toca §5.

Interna. El régimen en-ventana es casi tautológico donde el corpus mide 16k tokens. El fuera de ventana está medido a 483k con `repeat = 3`. Hasta 1,27M sólo por factibilidad. Hay un confundente de PI1 que este montaje no separa. La varianza a $t = 0$ puede venir de la ramificación delegada o del no-determinismo del stack de servicio, y separarlo exige un servidor de un solo request por lote. La Proposición 1 no depende de cuál domine.

Hay dos modelos en el paper. La campaña y el held-out corrieron sobre `gpt-5.6-luna` ; los episodios de \$5.4 y el recall de \$5.5, sobre `gpt-5.4-nano` . Ninguna estadística los mezcla. Cruza la inferencia cualitativa, que a la clave le faltaba un eje y que la decisión se reproduce. No cruzan las magnitudes de esas dos secciones. Repetir los tres episodios sobre `luna` cerraría esa costura y no está hecho.

Externa. El corpus es sintético con ground truth re-derivado independientemente, y la distribución de tareas reales sobre sus diales es desconocida. La corrección de \$5.2 se desarrolló sobre las celdas en que se la mide, y transferirla exige celdas nuevas. La ontología separa a los brazos sobre la etiqueta de diseño, que no se conoce al decidir. Recuperarla desde el request está sin medir (\$5.3). El leave-one-arm-out tiene ocho puntos. Y una rama de la propia teoría no se pudo ejercitar. Un benchmark que corrige por coincidencia exacta tiene un detector barato en cada tarea por construcción, así que la cascada precede a la selección. El tercer episodio de \$5.4 es el primer corpus donde la selección pudo disparar, y no disparó por falta de evidencia con procedencia, no por falta de señal.

De constructo. La plasticidad medida es la de lo que se acumula, creencias y tablas, no la de los sentidos. θ madura solo (\$5.4); los medidores nuevos los agregaron personas porque un medidor es código. Quien lea «plasticidad» como que el sistema descubrió qué sensar lee algo que el registro no sostiene. Lo que sostiene es que la frontera entre lo que aprende el sistema y lo que diseña una persona está declarada, justificada y respetada. La superficie de acciones es arquitectura declarada y no está ejercitada. Las doce herramientas son internas al proceso, y la compuerta que existe para lo irreversible nunca tuvo un acto irreversible que filtrar. \$4 se afirma para agentes en general y está verificado como tal. \$5 se afirma para extracción de respuesta exacta sobre documentos y se midió ahí.

Impacto más amplio, en cuatro puntos. Un sistema que se abstiene traslada la decisión a una persona cuando la evidencia no alcanza, y su modo de falla es un registro impecable que se calló en las preguntas que importaban; por eso la curva riesgo-cobertura se reporta con la utilidad. Un piso de garantía que sube solo, aun con guarda y artefacto firmado, es una decisión de gobierno que nadie tomó; el diseño la hace legible, y falta quien tenga la obligación de leerla.

Si la ontología se recupera con un clasificador elicitado, un error puede mandar una pregunta de acción irreversible por el camino de una consulta; por eso las banderas de riesgo las declara el caller y la Proposición 2 exige que lo que gobierna sea `COMPUTED` . Y un valor superado encontrado en un documento real, con procedencia correcta, sale con una credencial que una respuesta sin procedencia no tiene; el Teorema de soundness lo deja pasar porque es sound y falso, y eso obliga a que la vigencia sea un eje de la clave.

Reproducibilidad. Una semilla sola no fija un corpus. Los manifiestos estampan versión de generador, analizador léxico y superficie de herramientas, y el cargador levanta si un archivo las mezcla.

7. Conclusión

Una sola máquina que aprende con los pesos del LLM congelados, y cuatro cosas medidas sobre ella. La máquina dice dónde puede aparecer la varianza y qué cuesta gobernarla. La interfaz aprendible dice sobre qué se aprende. Capacidades del brazo y ejes de la pregunta, nunca nombres. El ciclo dice cómo se reparó el vocabulario. Cada refutación preregistrada produjo un medidor `COMPUTED` , agregado por personas y

consumido por el sistema, sobre tres mundos, con la decisión reproducida en todos. Y lo que compra dice qué paga. 58% de costo a utilidad igual, el recall cuya varianza el paradigma explica en un 60% ajustado, el releído que cae con una herramienta a la vista.

Lo que las une es la condición que el registro midió y el ciclo respetó. Una clave de política tiene que ser `COMPUTED`. Determinismo y aprendizaje no compiten. El primero define sobre qué puede aprender el segundo. Y el piso de ruido, la corrección por selección y la partición por tarea son lo que separa aprender del registro de confabular sobre él.

Sobre el ruteo el registro dice dos cosas y esta versión las separa. Entre los tres brazos que compiten por la calidad la brecha de oráculo apenas se separa del piso, porque tienen las mismas capacidades. Sobre los ocho y en el held-out la brecha es neta y positiva, y ninguna política medida la captura, ni por identidad ni por familia. Ese resultado no cierra el ruteo. Cierra la pregunta mal formulada, y deja abierta sobre qué clave se cobra un premio que existe.

Lo que sigue, en orden. Medir la corrección de `pointer_chase` sobre celdas de cadena acoplada con otra semilla, sobre `luna` y `terra`. Construir el brazo que el catálogo predice (cobertura garantizada más abstención sin prueba) y correrlo en las celdas de ausencia. Un paradigma diseñado desde la tabla y medido después, que además sube el `n` que el leave-one-arm-out necesita. Medir si un clasificador recupera los ejes de la ontología desde un request real. La celda de vigencia, treinta y dos tareas sobre las enmiendas que el corpus ya tiene y ninguna pregunta interroga. Que las exigencias admitan rutas alternativas aprendidas del registro, que es, literalmente, extraer el motivo del comportamiento. Que el sistema proponga el eje: darle a la etapa de abstracción el registro del primer episodio y medir si propone sola una partición equivalente a la continuidad; eso convertiría el ciclo en plasticidad del sistema. Y repetir los tres episodios sobre el modelo de la campaña, unos 40M tokens, para cerrar la única costura de modelo que el paper tiene.

Una corrección gratis para cómo se evalúan agentes. Un banco que reporta `pass@1` sin `pass^k` no distingue un sistema que acierta de uno con el que se puede contar, y la diferencia llega a 0,196 en este registro. Uno que reporta varianza de interacción como evidencia de que rutear conviene mide la estructura equivocada. Y uno que lee sus doce brazos como un torneo tira lo único que el registro tenía para enseñar.

Referencias

Los trabajos se identifican por su identificador persistente. Los marcados con ★ se leyeron completos en la fecha indicada. De los demás se verificó lo que este paper les atribuye.

★ Jaime y Errecalde (2026). MINERVA/HADD. *A Production Architecture for Hybrid Agents with Deterministic Decisions in Regulated Domains*. Zenodo 10.5281/zenodo.20003407 (leído 2026-08-26). Antecedente de vocabulario. Su compuerta companion (EVR, Zenodo 19791686) no estaba disponible en Zenodo al 2026-09-01.

★ Select-then-Solve. arXiv:2604.06753 (leído 2026-08-26). Selección de paradigma por tarea sobre seis paradigmas, cuatro modelos frontera y diez benchmarks.

SCL / Soft Symbolic Control. *Structured Cognitive Loop*. arXiv:2511.17673. Gobernanza determinista sobre inferencia probabilística, en un modo global único.

Meta-ruteo composicional. arXiv:2608.00106. Ruteador interpretable offline sobre features textuales. Confidence gate declarado como trabajo futuro.

FrugalGPT. Chen, Zaharia y Zou (2023). arXiv:2305.05176. Hybrid LLM. Ding et al. (2024). arXiv:2404.14618. RouterBench. Hu et al. (2024). arXiv:2403.12031. RouteLLM. Ong et al. (2024). arXiv:2406.18665. Cascadas y ruteo entre modelos; citados por sus afirmaciones de portada.

Self-Consistency. Wang et al. (2022). arXiv:2203.11171. Universal Self-Consistency. Chen et al. (2023). arXiv:2311.17311. Antecedentes directos de §5.7.

DSPy. Khattab et al. (2023). arXiv:2310.03714. El modelo como módulo de un programa cuyo control es del programador.

Kautz (2022). *The Third AI Summer*. AI Magazine 43(1). Taxonomía neurosimbólica.

Smith y Winkler (2006). *The Optimizer's Curse*. Management Science 52(3). El sesgo del máximo que el piso de ruido descuenta.

Agent2Agent. Protocolo de tarjetas de agente (Google, 2025). Vecino de ingeniería de §5.3.

EnvProbe. *Ask the World Before Acting: Budgeted Environment Probing for World-Model Calibration*. arXiv:2606.31422.

Kintsugi. *Learning Policies by Repairing Executable Knowledge Bases*. arXiv:2605.09487. Establece el paso de instalación filtrada por verificador.

ProvenanceGuard. *Safeguarding LLM Agents from Misalignment through Provenance Analysis*. arXiv:2607.01236.

Survey. *From Agent Traces to Trust: A Survey of Evidence Tracing and Execution Provenance in LLM Agents*. arXiv:2606.04990.

τ -bench. Yao et al. (2024). arXiv:2406.12045. Origen de `pass^k`. τ^2 -bench. Sierra, 2025.

- ReAct, arXiv:2210.03629.
- Reflexion, arXiv:2303.11366.
- ReWOO, arXiv:2305.18323.
- Adaptive-RAG, arXiv:2403.14403.
- Self-RAG, arXiv:2310.11511.
- FLARE, arXiv:2305.06983.
- Self-Route, arXiv:2407.16833.
- AutoMix, arXiv:2310.12963.
- SayCan, arXiv:2204.01691.
- LLM+P, arXiv:2304.11477.
- CoALA, arXiv:2309.02427.
- NeMo Guardrails, arXiv:2310.10501.
- LMQL, arXiv:2212.06094.

- AgentSpec, arXiv:2503.18666.
- GuardAgent, arXiv:2406.09187.
- Voyager, arXiv:2305.16291.
- Agent Workflow Memory, arXiv:2409.07429.
- El-Yaniv y Wiener (2010), JMLR 11.
- Geifman, Uziel y El-Yaniv, arXiv:1805.08206.
- Madras, Pitassi y Zemel (2018), NeurIPS.
- Mao, Mohri y Zhong, arXiv:2310.14774.
- Verma, Barrejón y Nalisnick (2023), AISTATS.
- Wen et al., arXiv:2407.18418.
- Ouyang et al., arXiv:2308.02828.
- Atil et al., arXiv:2408.04667.
- He (2025), Thinking Machines.
- Bouthillier et al., arXiv:2103.03098.
- Westfall y Young (1993), Wiley.
- OpenAI (2026), *Why SWE-bench Verified no longer measures frontier coding capabilities*.

Identificadores y atribuciones verificados contra arXiv el 2026-09-01.

El linaje clásico de la Tabla 1.

- Alchourrón, Gärdenfors y Makinson (1985), *On the logic of theory change*.
- Doyle (1979), *A truth maintenance system*.
- De Kleer (1986), *An assumption-based TMS*.
- Buneman, Khanna y Tan (2001), *Why and where: a characterization of data provenance*.
- Green, Karvounarakis y Tannen (2007), *Provenance semirings*.
- Rao y Georgeff (1995), *BDI agents: from theory to practice*.
- Laird, Newell y Rosenbloom (1987), *SOAR: an architecture for general intelligence*.
- Hebb (1949), *The Organization of Behavior*.
- Chow (1970), *On optimum recognition error and reject tradeoff*.
- Dung (1995), *On the acceptability of arguments and its fundamental role in nonmonotonic reasoning, logic programming and n-person games*.

Marco normativo. Reglamento (UE) 2024/1689 de Inteligencia Artificial, arts. 12 y 14. Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), art. 22.